

运筹学基础： matlab 练习 9

1. 考虑约束优化问题

$$\min_{x,y} x + \sqrt{3}y, \quad \text{s.t.} \quad x^2 + y^2 = 1.$$

基于 `pen_surf.m` 和 `pen_quad_exercise_student.m` 完成下列任务：

- (1) 写出该问题对应的二次罚函数
- (2) 取罚参数 $\mu = [1, 5, 20, 100, 500]$, 依次求解对应的无约束子问题。每个子问题使用梯度下降法求解，步长采用 Armijo 回溯线搜索；外层迭代采用 warm start，即把上一个子问题的解作为下一个子问题的初值。
- (3) 汇报每个 μ 下的近似解 (x_k, y_k) 、目标函数值 $f(x_k, y_k)$ 、约束违反量 $\|x_k^2 + y_k^2 - 1\|$ 以及内层梯度下降的迭代次数。
- (4) 在同一张图上画出目标函数等高线、约束圆以及各个罚子问题解的轨迹，并与原问题的解析解进行比较。

2. 考虑优化问题

$$\min_{x \in \mathbb{R}^5} \frac{1}{2} \|x - c\|^2, \quad \text{s.t.} \quad Ax = b,$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ -3 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

完成下列任务：

- (1) 写出该问题对应的二次罚函数

- (2) 推导罚函数的梯度表达式，并在第一题代码的基础上改写为五变量版本。
- (3) 自行选取一组递增的罚参数，依次求解对应的无约束子问题。每个子问题使用梯度下降法和 Armijo 回溯线搜索；外层迭代采用 warm start。
- (4) 汇报每个 μ 下的近似解 x_μ 、目标函数值 $\frac{1}{2}\|x_\mu - c\|^2$ 、约束违反量

$$\|Ax_\mu - b\|$$

以及内层梯度下降的迭代次数。

- (5) 绘制目标函数值、约束违反量以及 $\|x_\mu - x^*\|$ 随罚参数变化的曲线，并分析罚参数增大时算法解的变化趋势。
- (6) 选做：用拉格朗日乘子法求出该问题的解析解，并与数值结果比较。